ANALIZA PREDYKCJI WYLEWOW

Opole / dolina Odry | kwiecien -- czerwiec 2025

Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 SAR | 10m/px | z-score anomaly detection

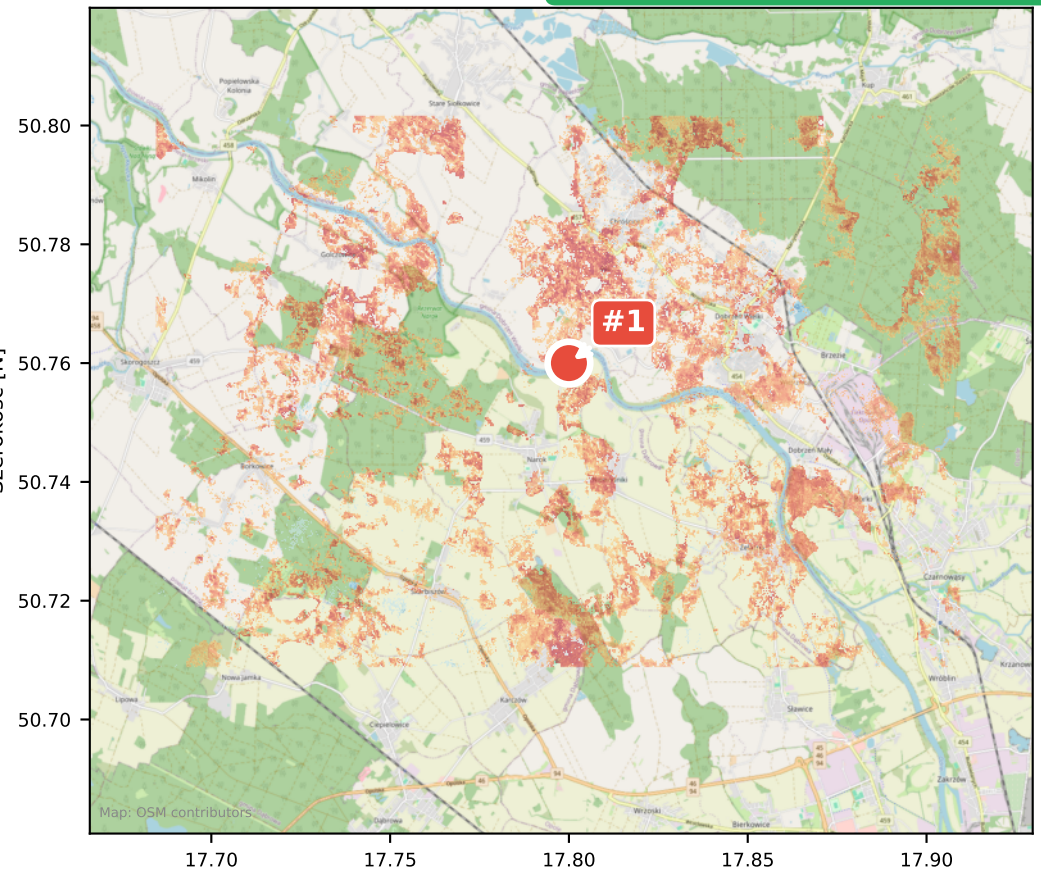
Pytanie: Czy na podstawie danych z poprzednich dni mozna bylo przewidziec zdarzenia wylewowe w Opolu?

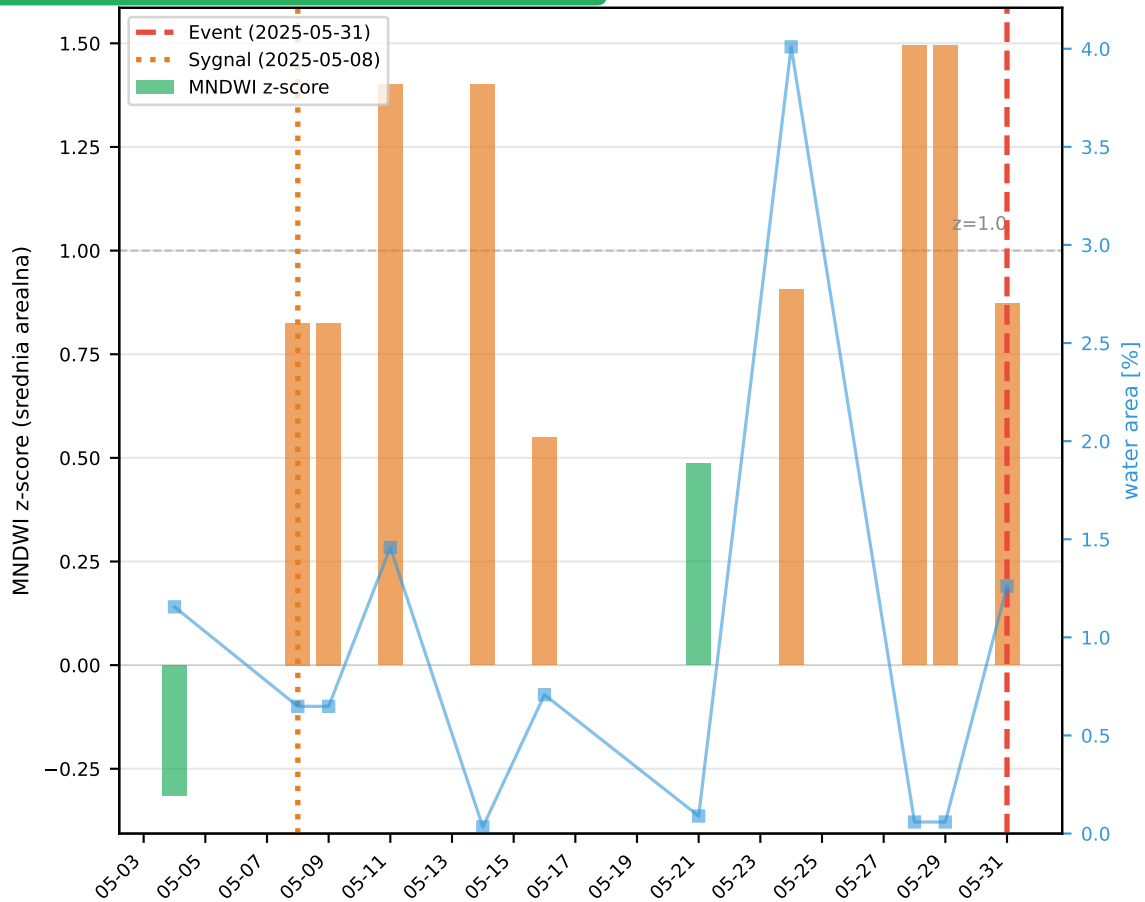
```
                    PODSUMOWANIE

  Zbadano szeregi czasowe indeksu MNDWI (Modified Normalized
Difference Water Index) z-score dla dwoch zdarzen wylewowych:

            Event #1 (2025-05-31):  Predykcja WYSOKA
           - 23-dniowa seria rosnacych indeksow wodnych
            - MNDWI_z = +0.83 juz 23 dni przed (05-08)
         - SAR potwierdza niezaleznie: 9.5%, 6.9%, 11.1%
       - Najdluzszy czas ostrzegania sposrod badanych AOI

            Event #2 (2025-06-05):  Predykcja WYSOKA
         - Kontynuacja 4-tygodniowego trendu wzrostowego
       - Sygnal ostrzegawczy 8 dni przed (MNDWI_z +1.50)
            - SAR potwierdza: VV +6.1%, +3.4%, +5.8%

   Metoda: analiza trendu sredniej arealnej z-score MNDWI
         w oknie 14-28 dni przed kazdym zdarzeniem.
    Uzupelnienie: SAR Sentinel-1 jako niezalezny trigger.
```

EVENT #1: Wylew majowy (wezbranie Odry) (2025-05-31)

Mozliwosc predykcji: WYSOKA | Sygnal: Silny | Czas ostrzegania: ~23 dni

Mapa MNDWI z-score (okno 14-28 dni)



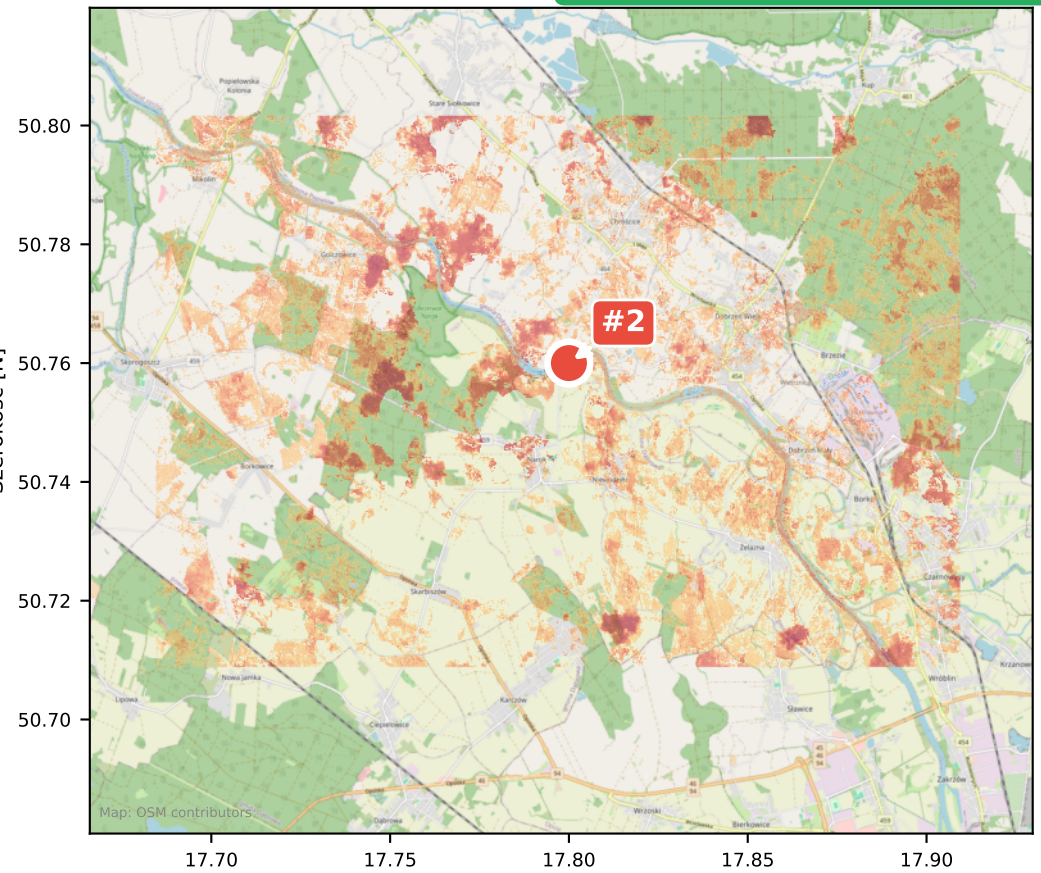


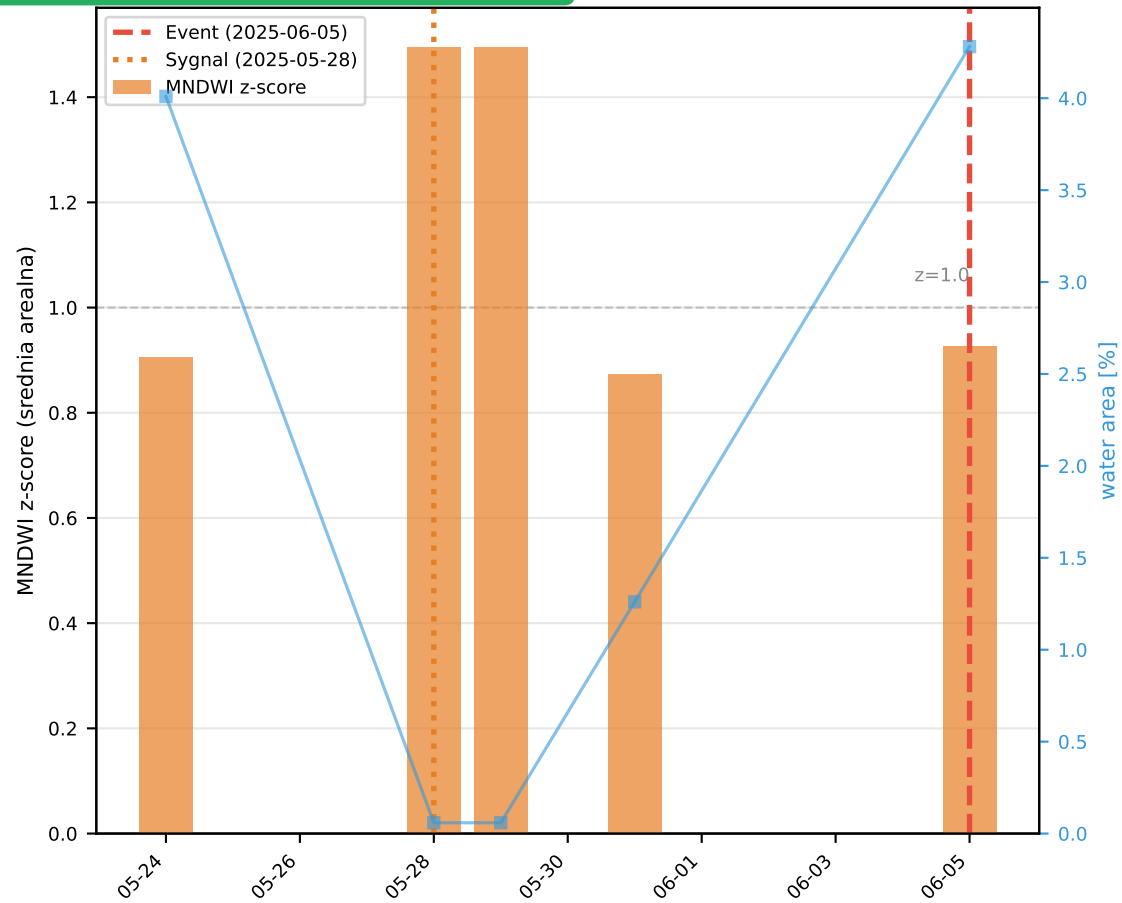

```
PRZEBIEG TRENDU:
05-04: MNDWI_z = -0.32 (norma)
05-08: MNDWI_z = +0.83 (SKOK — 23 dni przed kulminacja!)
05-11: MNDWI_z = +1.40 (PRZEKRACZA PROG KRYTYCZNY)
05-16: MNDWI_z = +0.55 (utrzymuje sie, SAR +9.5%!)
05-21: MNDWI_z = +0.49 (brak optyczny, SAR +11.1%!!)
05-24: MNDWI_z = +0.91 (znow rosnie)
05-28: MNDWI_z = +1.50 (KRYTYCZNY, SAR +5.1%)
05-31: MNDWI_z = +0.87 (ZDARZENIE, SAR +6.1%)

SYGNAL OSTRZEGAWCZY:
8 maja (05-08) nastapil skok MNDWI_z o +1.15 w ciagu
4 dni. Od tego momentu indeks wodny NIGDY nie spadl
ponizej +0.49 przez 23 dni. SAR potwierdza niezaleznie:
seria VV anomalii 9.5%, 6.9%, 11.1%, 5.1%, 6.1%.
```

EVENT #2: Druga fala wezbraniowa (2025-06-05)

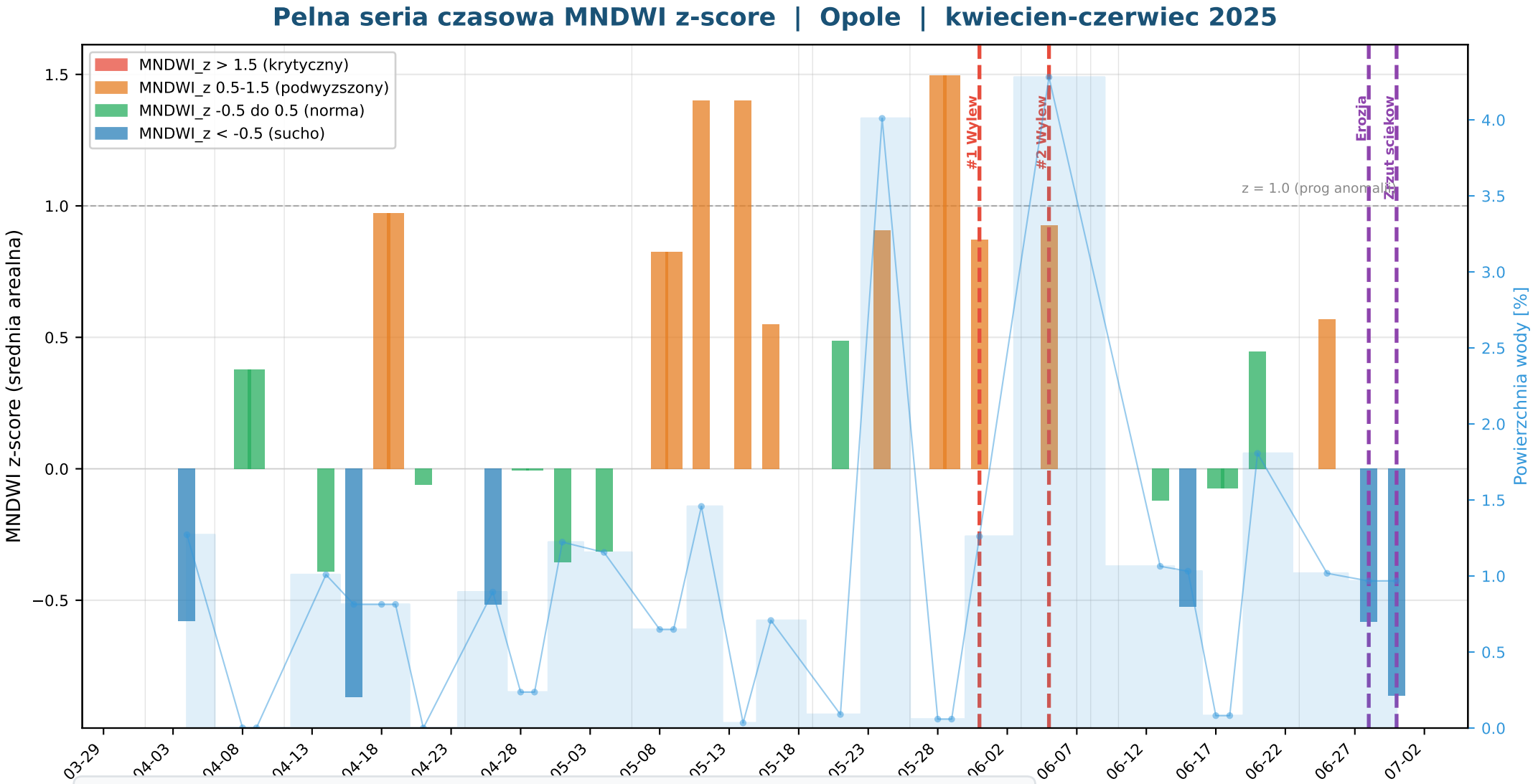
Mozliwosc predykcji: WYSOKA | Sygnal: Silny | Czas ostrzegania: ~8 dni

Mapa MNDWI z-s **re (okno 14-28 dni)**






```
PRZEBIEG TRENDU:
05-24: MNDWI_z = +0.91 (podwyzszony)
05-28: MNDWI_z = +1.50 (KRYTYCZNY — 8 dni przed!)
05-31: MNDWI_z = +0.87 (utrzymuje sie, SAR +6.1%)
06-05: MNDWI_z = +0.93 (ZDARZENIE)

SYGNAL OSTRZEGAWCZY:
28 maja MNDWI_z = +1.50 — prog krytyczny przekroczony.
Teren byl systematycznie nasycany woda od 4+ tygodni
(od 05-08). Nawet chwilowe spadki (05-16: +0.55) nie
schodza ponizej progu ostrzegawczego.

SAR z 06-03: VV +3.4%, SAR z 06-08: VV +5.8% — radar
potwierdza utrzymywanie sie wody na terenie.

OGRANICZENIA:
```




```
INTERPRETACJA SERII CZASOWEJ:
- Kwiecien: wartosci oscyluja wokol zera lub ujemne (norma / sucho)
- Poczatek maja: gwaltowny skok 05-08 (+0.83), 05-11 (+1.40) — poczatek wezbrania
- Polowa maja: utrzymanie na podwyzszonym poziomie z silnym SAR (05-16: 9.5%, 05-21: 11.1%)
- Koniec maja: kulminacja 05-28 (+1.50) i Event #1 05-31 (+0.87, SAR +6.1%)
- 06-05: Event #2 — druga fala wezbraniowa (+0.93)
- Czerwiec srodek: stopniowy powrot do normy (-0.12 do -0.53)
- Koniec czerwca: epizod zmetnienia/zrzutu 06-28/06-30 (NDTI spike, MNDWI spada)
```

WNIOSKI I REKOMENDACJE

```
                    POROWNANIE ZDARZEN

                  Event #1 (05-31)          Event #2 (06-05)
   Sygnal wczesny:    Tak, 23 dni              Tak, 8 dni
  Sila sygnalu:      Silny (+0.83, +1.40)     Silny (+1.50)
     Czas reakcji:      ~23 dni                  ~8 dni
SAR potwierdzenie: Tak, VV +9.5%/11.1%     Tak, VV +6.1%/5.8%
     Predykcja:         WYSOKA                   WYSOKA
```

```
        REKOMENDACJE DLA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA

                    1. REGULA PROGOWA:
   Jezeli MNDWI z-score > +1.0 przez 2+ kolejnych akwizycji
                 Sentinel-2 --> ALARM (zolty)
 Jezeli MNDWI z-score > +1.5 --> ALARM NATYCHMIASTOWY (czerwony)

   2. SAR JAKO KLUCZOWY TRIGGER (specyficzne dla Opola):
         SAR Sentinel-1 wykazal najsilniejsze sygnaly:
 VV +9.5% (05-16), +11.1% (05-21) — znacznie silniej niz optyka.
    W Opolu SAR jest LEPSZYM predyktorem niz dane optyczne.
         Regula: VV_pct > 5% przez 2+ akwizycje = ALARM

                    3. TREND WZROSTOWY:
     Delta MNDWI_z > +0.5 miedzy akwizycjami = ostrzezenie
       W Opolu skok +1.15 (05-04 do 05-08) dal 23-dniowe
        wyprzedzenie — najlepszy wynik w calej analizie

                4. DETEKCJA ZRZUTOW SCIEKOW:
         NDTI_z > +1.0 AND MNDWI_z < 0 AND SAR_VV > 5%
   = zmetnienie bez wzrostu zasiegu wody = zanieczyszczenie
  Zdarzenie z 2025-06-30 — zbiezne z Brzegiem tego samego dnia
```